Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

*Apostila de Estudo* · Sessão 01

# Hemorragia Digestiva e Acessos Venosos

*Hemorragia alta não varicosa e varicosa, hemorragia baixa; acesso periférico, central e intraósseo*

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

*Elaborado por* João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

*Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.*

# Sumário

*Reanimar primeiro, localizar depois, tratar a fonte*

I Hemorragia digestiva alta não varicosa ..... 3
*Reanimação, Glasgow-Blatchford, endoscopia, Forrest e ressangramento*

II Hemorragia digestiva alta varicosa ..... 5
*Vasoativo, antibiótico, ligadura, balão e TIPS*

III Hemorragia digestiva baixa ..... 7
*Causas, Oakland, angiotomografia, colonoscopia e embolização*

IV Acessos venosos: a prática da aula ..... 8
*Periférico, central guiado por ultrassom e intraóssea*

V Armadilhas e sequência mental ..... 11

— Pontos clássicos de prova ..... 12
*Escores, epônimos e causas raras*

— Referências e créditos das imagens ..... 13

## Como ler esta apostila

**Cai na prova**
O que costuma ser cobrado ou confundido.

**Conduta**
O passo a passo do que fazer.

**Atenção**
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

# Hemorragia digestiva alta não varicosa

*A hemorragia digestiva alta nasce antes do ângulo de Treitz. Avalie a perfusão (pressão, pulso, estado mental, enchimento capilar) e reanime antes de procurar a fonte.*

**Hematêmese** é vômito com sangue vivo ou em "borra de café". **Melena** são fezes pretas, pastosas e fétidas. **Hematoquezia** é sangue vivo pelo ânus: em geral é baixa, mas um sangramento alto volumoso também pode sair vermelho, e nesse caso o paciente costuma estar instável. A causa mais comum é a **úlcera péptica**, ligada ao *H. pylori* e aos anti-inflamatórios.

Conduta · antes da endoscopia

- **Via aérea:** proteja (intubação) se houver hematêmese maciça com rebaixamento.
- **Dois acessos periféricos calibrosos**, cristaloide com moderação, tipagem e hemograma.
- **Transfusão restritiva:** hemoglobina abaixo de **7 g/dL** no paciente estável; abaixo de **8 g/dL** pode ser escolhido em doença cardiovascular. No choque ativo, transfunda pela clínica, não pelo número.
- **IBP venoso** pode ser iniciado enquanto se aguarda a endoscopia.
- **Eritromicina** venosa 30 a 120 minutos antes da endoscopia esvazia o estômago e melhora a visão.
- Reveja anticoagulantes e antiagregantes. AAS em prevenção secundária, em geral, se mantém.

Tabela 1. *O que não fazer*

| Medida | Por quê |
|---|---|
| *Sonda nasogástrica de rotina* | Não muda a conduta; aspirado limpo não exclui sangramento duodenal |
| *Lavagem com soro gelado* | Sem benefício |
| *Ácido tranexâmico* | Não reduziu a mortalidade e aumentou a trombose venosa (estudo HALT-IT, 2020) |
| *Grandes volumes de cristaloide* | Diluem a coagulação e aumentam a pressão sobre o coágulo |

**Glasgow-Blatchford:** escore feito antes da endoscopia, com ureia, hemoglobina, pressão, pulso, melena, síncope, doença hepática e insuficiência cardíaca. Pontuação **0 ou 1** identifica risco muito baixo: o paciente pode fazer a endoscopia ambulatorial.

### *Endoscopia: diagnóstico e tratamento*

Faça a endoscopia **em até 24 horas**, depois da reanimação. Fazer de rotina nas primeiras 12 horas não melhorou os desfechos. Na úlcera, a classificação de **Forrest** mede o risco de voltar a sangrar e decide a hemostasia.

Tabela 2. *Classificação de Forrest*

| Tipo | Achado | Conduta |
|---|---|---|
| *Ia* | Sangramento em jato (arterial) | **Hemostasia endoscópica**: clipe ou método térmico; a adrenalina, se usada, **sempre combinada** a um segundo método |
| *Ib* | Sangramento em "babação" | |
| *IIa* | Vaso visível, sem sangrar | |
| *IIb* | Coágulo aderido | Considerar remover o coágulo e tratar o que estiver embaixo; se não tratar, IBP em dose alta |
| *IIc* | Pontos de hematina | Sem tratamento endoscópico; IBP oral e alta precoce |
| *III* | Base limpa, com fibrina | |

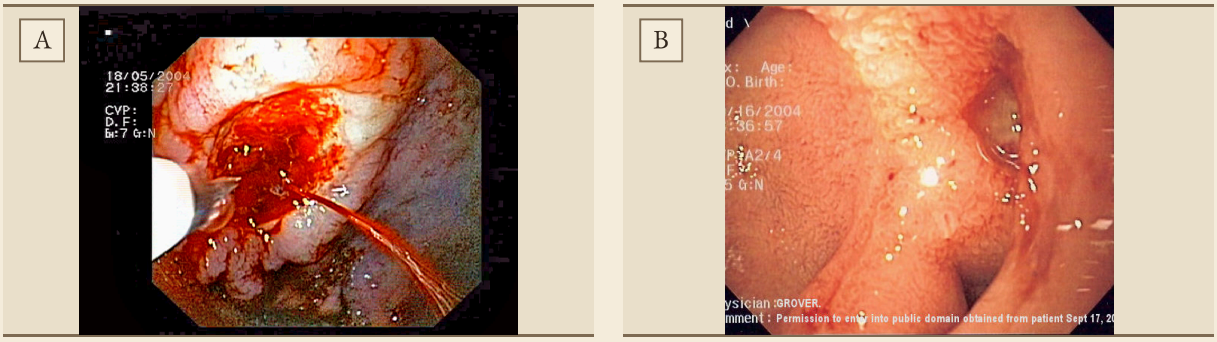



Figura 1. *(A) Úlcera gástrica sangrando em jato (Forrest Ia), com o cateter de hemostasia à esquerda. (B) Úlcera duodenal de base limpa, coberta por fibrina (Forrest III): risco baixo de ressangrar.*
*(A) Jeremias, CC BY-SA 3.0 · (B) Samir, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · depois da hemostasia

Úlcera de alto risco tratada: **IBP em dose alta por 72 horas** (contínuo ou intermitente), depois via oral duas vezes ao dia por 2 semanas. **Pesquise o *H. pylori***, erradique e **confirme a erradicação** (4 semanas depois, sem IBP nas 2 semanas anteriores); um teste negativo na fase aguda deve ser repetido. Se voltar a sangrar: **nova endoscopia**; falhou, **embolização arterial**; falhou, **cirurgia**.

Cai na prova · outras causas de hemorragia alta

**Mallory-Weiss:** laceração da junção esofagogástrica após vômitos repetidos; em geral para sozinha. **Dieulafoy:** artéria calibrosa sob mucosa normal, que sangra muito e de repente. **Fístula aortoentérica:** paciente com prótese de aorta e "sangramento sentinela" antes do maciço. **Hemobilia:** sangramento pela papila com dor e icterícia (tríade de Sandblom).

Capítulo II

# Hemorragia digestiva alta varicosa

*No paciente com cirrose, ou com sinais de hipertensão portal, trate como variz desde a porta: vasoativo e antibiótico antes da endoscopia.*

As varizes surgem onde o sangue da porta procura caminho de volta ao sistema cava: esôfago distal, fundo gástrico, reto e umbigo. Pense nelas diante de **cirrose** (icterícia, ascite, aranhas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, circulação colateral), **esquistossomose** ou **trombose da veia porta**. Trombose isolada da veia esplênica (pancreatite) dá varizes só no fundo gástrico.

Conduta · suspeita de sangramento varicoso

*i.* **Reanime** com cuidado: transfusão restritiva (hemoglobina-alvo de 7 a 8 g/dL). Excesso de volume aumenta a pressão portal e faz voltar a sangrar.

*ii.* **Vasoativo já**: terlipressina, octreotide ou somatostatina, mantido por 2 a 5 dias.

*iii.* **Antibiótico profilático** desde a admissão (por exemplo, ceftriaxona 1 g/dia, por até 7 dias): reduz infecção, ressangramento e morte.

*iv.* **Endoscopia em até 12 horas** após a reanimação, com **ligadura elástica** da variz esofágica. Variz gástrica isolada ou do fundo: adesivo tecidual (cianoacrilato).

*v.* Proteja a via aérea se houver hematêmese maciça ou encefalopatia.

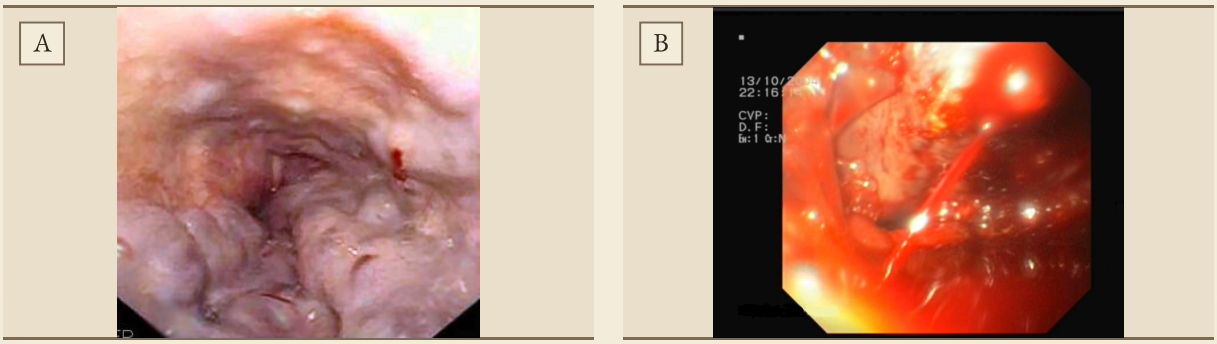



Figura 2. *(A) Varizes esofágicas calibrosas com manchas vermelhas na parede ("red wale"): alto risco de romper. (B) Variz sangrando ativamente durante a endoscopia.*

*(A) Samir, domínio público · (B) Jeremias, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Tabela 3. *Quando a primeira linha falha*

| Recurso | Quando e como |
|---|---|
| *Balão de Sengstaken-Blakemore* | **Ponte** no sangramento que não cede, ou sem endoscopia disponível. Paciente intubado; no máximo cerca de 24 horas. Para o sangramento, mas ressangra ao desinsuflar, e pode necrosar ou perfurar o esôfago |
| *Prótese esofágica autoexpansível* | Alternativa ao balão como ponte, com menos complicações |
| *TIPS de resgate* | Derivação portossistêmica pela veia jugular quando o sangramento não é controlado |
| *TIPS precoce* | Em pacientes de alto risco (Child C até 13 pontos, ou Child B acima de 7 com sangramento ativo na endoscopia), em até 72 horas, de preferência nas primeiras 24 horas: reduz ressangramento e morte |
| *Cirurgia de derivação* | Rara hoje; reservada a quem não pode fazer TIPS. Na esquistossomose com fígado preservado, esplenectomia com desconexão ázigo-portal |

*Fonte: consenso Baveno VII (2022).*

Tabela 4. *Prevenir o primeiro e o próximo sangramento*

| | Profilaxia primária | Profilaxia secundária |
|---|---|---|
| *Quem* | Cirrótico com varizes de médio ou grosso calibre, com sinais vermelhos, ou Child C. Pelo Baveno VII, o betabloqueador vale também para quem tem hipertensão portal clinicamente significativa, mesmo sem variz grossa | Todo paciente que já sangrou de variz |
| *Como* | Betabloqueador não seletivo (de preferência **carvedilol**); ligadura se houver contraindicação ou intolerância | Betabloqueador não seletivo **e** ligaduras seriadas |

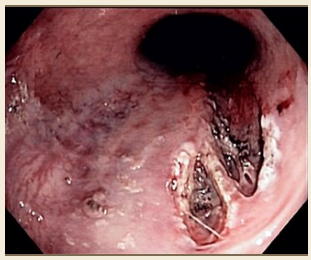


Figura 3. *Laceração de Mallory-Weiss: fissura longitudinal na junção esofagogástrica, depois de vômitos repetidos.*

*Samir, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons*

Cai na prova

Cirrótico com hematêmese: **vasoativo + antibiótico + endoscopia com ligadura em até 12 horas**. Não é preciso esperar a endoscopia para começar o vasoativo. Balão é ponte, não tratamento.

Capítulo III

# Hemorragia digestiva baixa

*A hemorragia baixa vem do cólon e do reto e costuma parar sozinha. O risco está no idoso instável e na hemorragia alta disfarçada. O sangramento do intestino delgado (antes chamado de "médio") tem investigação própria: cápsula e enteroscopia.*

Tabela 5. *Causas principais no adulto*

| Causa | Pista |
|---|---|
| ***Doença diverticular*** | A mais comum. Sangramento volumoso e indolor em idoso; para sozinho na maioria |
| *Angiodisplasia* | Idoso, cólon direito e delgado; sangramento intermitente, anemia ferropriva |
| *Neoplasia* | Sangramento pequeno e repetido, mudança do hábito, perda de peso |
| *Colite isquêmica* | Dor abdominal e diarreia com sangue em idoso vasculopata |
| *Doença anorretal* | Sangue vivo no papel ou no vaso; hemorroida (indolor) ou fissura (dor ao evacuar) |
| *Pós-polipectomia* | Até cerca de 2 semanas após colonoscopia com retirada de pólipo |

Conduta · hematoquezia

*i.* Reanime e faça **toque retal e anuscopia**.

*ii.* **Pense em hemorragia alta**: se a suspeita for alta (ureia muito elevada, uso de anti-inflamatório, história de úlcera), endoscopia alta primeiro; se a angiotomografia não achar a fonte, também.

*iii.* Estratifique: **Oakland ≤ 8**, sangramento parado, sem outro motivo para internar e seguimento garantido permitem alta com investigação ambulatorial. O escore não substitui o julgamento clínico.

*iv.* **Sangramento ativo importante** (índice de choque acima de 1): **angiotomografia**; se mostrar o local, arteriografia com **embolização**.

*v.* Estável: **colonoscopia** com preparo, na mesma internação; ela diagnostica e trata.

*vi.* Cirurgia só quando tudo falha: ressecção do segmento identificado.

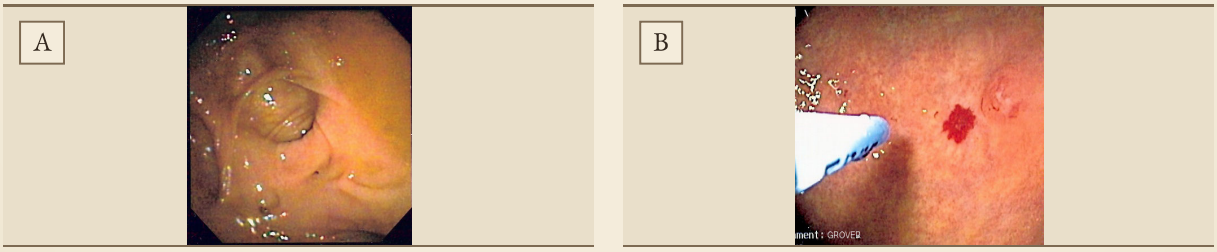



Figura 4. *(A) Óstios de divertículos no cólon. (B) Angiodisplasia sendo coagulada com plasma de argônio.*
*Samir · (A) e (B) CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons*

Capítulo IV

# Acessos venosos: a prática da aula

*No sangramento, o melhor acesso para correr volume é o periférico curto e calibroso. O central serve para outras coisas.*

## *Acesso venoso periférico*

O fluxo aumenta muito com o **calibre** e cai com o **comprimento** do cateter (lei de Poiseuille). Por isso dois cateteres periféricos 14 a 16 G nos antebraços correm mais volume que um cateter central longo. Prefira veias do antebraço e da fossa antecubital; evite membro com fratura, queimadura ou fístula de diálise. Garrote, antissepsia, punção com o bisel para cima a cerca de 15–30°, refluxo de sangue na câmara, avance o cateter e retire a agulha, solte o garrote e fixe.

## *Acesso venoso central*

Tabela 6. *Indicações e sítios*

| | Conteúdo |
|---|---|
| *Indicações* | Vasopressores, nutrição parenteral, drogas irritantes ou quimioterapia, impossibilidade de acesso periférico, hemodiálise, monitorização |
| *Jugular interna* | Primeira escolha com **ultrassom**: veia compressível, lateral à carótida |
| *Subclávia* | Menos infecção, mais pneumotórax; difícil de comprimir se sangrar |
| *Femoral* | Rápida na emergência e sem risco de pneumotórax; mais infecção e trombose que a subclávia |

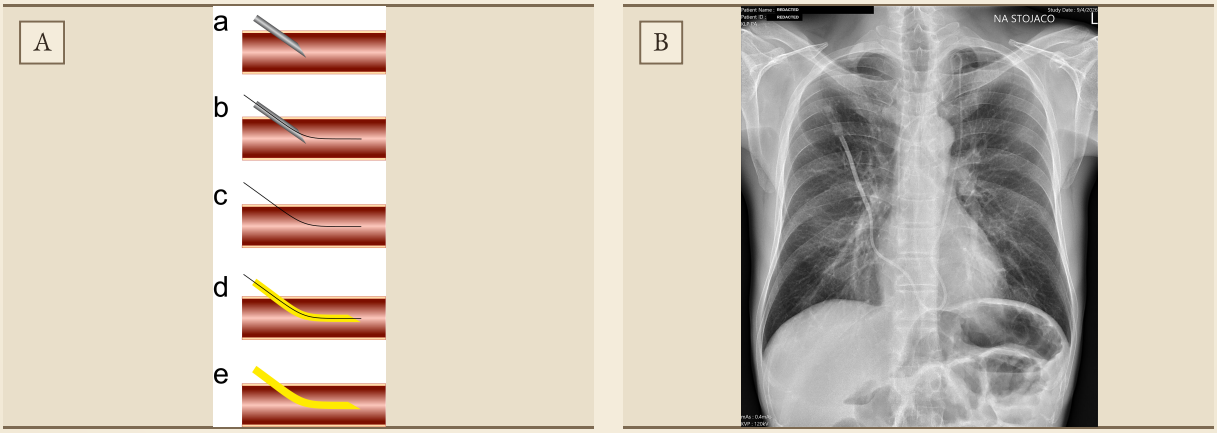



Figura 5. *(A) Técnica de Seldinger: punção da veia com agulha (a), passagem do fio-guia (b), retirada da agulha deixando o fio (c), cateter sobre o fio (d) e retirada do fio (e). (B) Radiografia de controle com cateter central: confira a ponta e procure pneumotórax.*

*(A) Cupr78up, CC BY-SA 3.0 · (B) domínio público · Wikimedia Commons*

### *Punção da jugular interna guiada por ultrassom: o passo a passo do OSCE*

*i.* Confirme a indicação, identifique o paciente, explique e obtenha consentimento.

*ii.* Monitorize e posicione: **Trendelenburg** se o paciente tolerar, cabeça levemente rodada para o lado oposto.

*iii.* Com o ultrassom, identifique a **jugular (compressível)** e a **carótida (pulsátil)**, e procure trombo.

*iv.* Higiene das mãos e **barreira máxima**: gorro, máscara, avental e luvas estéreis, campo grande.

*v.* Antissepsia com **clorexidina alcoólica**, capa estéril no transdutor e anestesia local.

*vi.* Puncione aspirando, **vendo a ponta da agulha** no ultrassom em tempo real.

*vii.* Com refluxo venoso livre, passe o **fio-guia** sem forçar, segurando-o sempre; observe arritmia.

*viii.* **Confirme o fio dentro da veia** no ultrassom antes de dilatar. Sangue escuro não prova que a punção é venosa.

*ix.* Pequena incisão na pele, dilatador, e passe o cateter sobre o fio.

*x.* **Retire o fio-guia** e confira que saiu inteiro. Aspire e lave todas as vias; feche-as para evitar embolia gasosa.

*xi.* Confirme que o **cateter** está na veia antes de usar (ultrassom, refluxo, gasometria ou transdutor de pressão). Fixe, faça o curativo estéril e descarte os perfurocortantes.

*xii.* Confirme a **posição da ponta** (terço inferior da veia cava superior, junto ao átrio) e procure pneumotórax. Registre.

Tabela 7. *Complicações do cateter central*

| Complicação | Prevenção e conduta |
|---|---|
| *Punção arterial* | Ultrassom. Só a agulha na artéria: retire e comprima. **Dilatador ou cateter na artéria: não retire**; deixe no lugar e chame a cirurgia vascular |
| *Pneumotórax* | Mais na subclávia; radiografia ou ultrassom após o procedimento |
| *Embolia gasosa* | Trendelenburg na inserção e retirada; vias sempre fechadas |
| *Arritmia* | Fio-guia que tocou o coração: recue o fio |
| *Fio-guia perdido* | Segure o fio o tempo todo |
| *Infecção da corrente sanguínea* | Pacote de medidas: higiene das mãos, barreira máxima, clorexidina, evitar a femoral, retirar o cateter assim que não for necessário |

### *Punção intraóssea*

A medula óssea drena para a circulação venosa e não colapsa no choque. A intraóssea serve para **qualquer droga, fluido ou sangue** quando o acesso venoso não sai rápido: na criança grave, no trauma e no choque. Na parada cardíaca do adulto, as diretrizes de 2025 preferem tentar o acesso venoso primeiro e passar à intraóssea se ele não for obtido rapidamente.

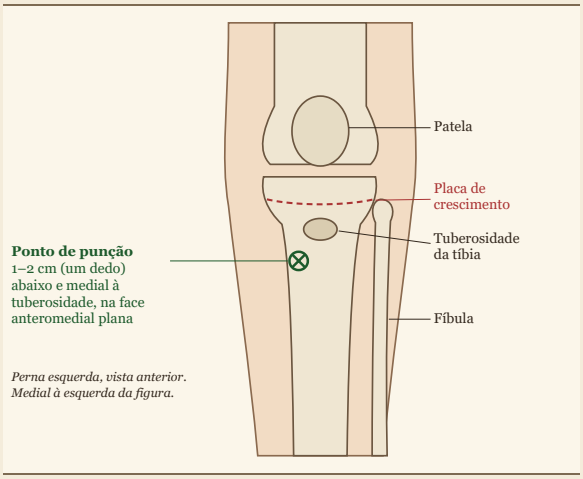



Figura 6. *Tíbia proximal: ponto de punção na face anteromedial plana, 1–2 cm abaixo e medial à tuberosidade, longe da placa de crescimento.*

*Figura própria da monitoria*

Tabela 8. *Sítios e contraindicações*

| Item | Conteúdo |
|---|---|
| *Sítios* | Tíbia proximal (o mais usado), tíbia distal, úmero proximal no adulto, fêmur distal no lactente |
| *Não puncionar* | Osso fraturado, osso já puncionado, prótese ou cirurgia no local, infecção ou queimadura sobre o ponto |

Conduta · intraóssea na tíbia proximal

*i.* Confirme a indicação e a ausência de contraindicação no osso escolhido; explique e, se o paciente estiver consciente, planeje analgesia.

*ii.* Localize a tuberosidade e a face anteromedial plana; faça a antissepsia.

*iii.* Apoie o joelho por baixo, sem colocar a mão atrás da perna.

*iv.* Insira a agulha perpendicular ao osso, com movimento firme de rotação (ou com perfurador), até sentir a **perda de resistência**.

*v.* Retire o mandril. A agulha deve ficar **firme sozinha**.

*vi.* Lave com soro e observe: infusão fácil e **sem inchaço** da perna. Aspirar medula confirma, mas não aspirar não invalida.

*vii.* Conecte, fixe e infunda. No paciente consciente, lidocaína pela agulha antes da infusão alivia a dor.

*viii.* Para infusão rápida, use bolus com seringa ou bolsa pressurizada. Vigie a perna (extravasamento, síndrome compartimental) e troque por acesso venoso assim que possível, em geral em até 24 horas.

Capítulo V

# Armadilhas e sequência mental

Tabela 9. *Erros comuns*

| Erro | Por que está errado |
|---|---|
| *Correr para a endoscopia sem reanimar* | A endoscopia vem depois da estabilização |
| *Transfundir até "normalizar" a hemoglobina* | Estratégia restritiva (alvo de 7 g/dL) tem menos ressangramento e morte |
| *Esperar a endoscopia para começar o vasoativo na suspeita de varizes* | Vasoativo e antibiótico começam na admissão |
| *Adrenalina sozinha na úlcera que sangra* | Precisa de um segundo método (clipe ou térmico) |
| *Achar que hematoquezia é sempre baixa* | Hemorragia alta volumosa pode sair vermelha: endoscopia alta no instável |
| *Colonoscopia no instável que sangra muito* | Angiotomografia primeiro; embolização se positiva |
| *Cateter central para correr volume no choque* | Periféricos curtos e calibrosos correm mais |
| *Dilatar sem confirmar o fio na veia* | Risco de dilatar a carótida |
| *Deixar a intraóssea "porque está funcionando"* | Trocar por venoso assim que possível |

A sequência mental em 30 segundos

*i.* Está chocado? Via aérea, dois periféricos calibrosos (ou intraóssea), sangue se precisar.

*ii.* Alta ou baixa? Hematêmese ou melena = alta. Hematoquezia com instabilidade: excluir alta.

*iii.* Tem cirrose? Vasoativo + antibiótico + endoscopia em até 12 horas.

*iv.* Úlcera? Endoscopia em até 24 horas, Forrest decide a hemostasia, IBP em dose alta, pesquisar *H. pylori*.

*v.* Baixa grave? Angiotomografia e embolização; estável, colonoscopia.

*vi.* Ressangrou? Nova endoscopia, embolização, cirurgia (ou TIPS na varicosa).

Complemento

# Pontos clássicos de prova

*Escores, epônimos e números que as provas ainda cobram.*

Tabela 10. *O que mais cai*

| Tema | Ponto de prova | Observação |
|---|---|---|
| *Glasgow-Blatchford* | 0–1: risco muito baixo, endoscopia ambulatorial | Feito antes da endoscopia |
| *Rockall* | Inclui o achado da endoscopia; estima ressangramento e morte | Feito depois da endoscopia |
| *Forrest* | Ia, Ib e IIa: hemostasia; IIb: tentar remover o coágulo; IIc e III: sem tratamento endoscópico | Ia é o de maior risco |
| *Úlcera da parede posterior do bulbo* | Erode a artéria gastroduodenal: sangramento grave | A da parede anterior tende a perfurar |
| *Síndrome de Boerhaave* | Ruptura do esôfago após vômitos: dor torácica, vômitos e enfisema subcutâneo (tríade de Mackler) | Não é sangramento: é perfuração, emergência cirúrgica |
| *Lesão de Cameron* | Erosões no colo de grande hérnia hiatal | Anemia ferropriva crônica |
| *Estômago em melancia (GAVE)* | Faixas vermelhas no antro; esclerodermia e cirrose | Sangramento crônico |
| *Oakland* | ≤ 8 com sangramento parado: alta segura na hemorragia baixa | Diretriz britânica (2019) |
| *Divertículo de Meckel* | Mucosa gástrica ectópica; cintilografia com tecnécio | Sangramento indolor na criança |
| *Cintilografia com hemácias marcadas* | Detecta sangramentos muito lentos (cerca de 0,1 mL/min), mas localiza mal | A angiotomografia é mais usada hoje |

*Fontes: ACG 2021 (hemorragia alta); ESGE 2021; Baveno VII (2022); BSG 2019 e ACG 2023 (hemorragia baixa).*

Apêndice

# Referências


- Laine L et al. ACG clinical guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2021;116(5):899–917.
- Gralnek IM et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE guideline, update 2021. *Endoscopy*. 2021;53(3):300–32.
- de Franchis R et al. Baveno VII: renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol*. 2022;76(4):959–74.
- Oakland K et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. *Gut*. 2019;68(5):776–89.
- Sengupta N et al. ACG clinical guideline: management of patients with acute lower gastrointestinal bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2023;118(2):208–31.
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet*. 2020;395:1927–36.
- American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for central venous access 2020. *Anesthesiology*. 2020;132(1):8–43.
- American Heart Association / ILCOR. Diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, 2025 (acesso vascular na parada cardíaca).


## Créditos das imagens

As fotos vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. A figura da tíbia é própria da monitoria. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Bleeding gastric ulcer.png*: Jeremias, CC BY-SA 3.0.
- *DU 2.jpg*: Samir, CC BY-SA 4.0.
- *Esophageal varices - wale.jpg*: Samir, domínio público.
- *Bleeding esophageal varices.png*: Jeremias, CC BY-SA 4.0.
- *Mallory Weiss Tear.tif*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Diverticulosis 2.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Argon plasma coagulation.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Seldinger.png*: Cupr78up, CC BY-SA 3.0.
- *Xray-40y-male-chest-with-cvc.jpg*: imagem médica de autoria não registrada, domínio público.

## Anotações